Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · PROGRESIONES ARITMÉTICAS EN CONTEXTO

Un auditorio tiene 25 filas. La primera fila tiene 20 asientos y cada fila tiene 2 asientos más que la anterior.

a) ¿Cuántos asientos tiene la última fila?
b) ¿Cuántos asientos hay en total?
c) Si se quiere usar solo las primeras filas para un evento de 600 personas, ¿cuántas filas se necesitan como mínimo?

Respuesta

a) 68. b) 1100. c) 17 filas.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Último término**
   $a_{25} = 20 + 24 \cdot 2 = 68.$
2. **b) Suma**
   $S_{25} = \frac{25(20+68)}{2} = 1100.$
3. **c) Suma de n filas**
   $S_n = \frac{n(40+2(n-1))}{2} = n(n+19).$
4. **c) Inecuación**
   $n^2 + 19n - 600 \geq 0$; raíz positiva $\frac{-19+\sqrt{2761}}{2} \approx 16{,}8.$
5. **c) Comprueba**
   $S_{16} = 560 < 600$ y $S_{17} = 612 \geq 600$: se necesitan 17 filas.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Última fila	**1 pt**
b) Total de asientos	**2 pts**
c) Fórmula de S_n e inecuación	**2 pts**
c) Respuesta entera verificada	**1 pt**

Idea clave. Cuando n debe ser entero, redondea hacia arriba y verifica con los dos enteros vecinos.